மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடு பிராக் சமன்பாடு எனப்படும் இங்கு λ என்பது விளிம்பு விளைவிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட X கதிரின் அலைநீளம், θ என்பது விளிம்பு விளைவுக் கோணம் மற்றும் n என்பது எதிரொளிப்பு படி ஆகும்.

θ, λ மற்றும் n மதிப்பு தெரிந்திருப்பின், d மதிப்பினை நாம் கண்டறிய இயலும்.

$$d = \frac{n\lambda}{2\sin\theta}$$

இம்மதிப்பானது அலகுக்கூட்டின் விளிம்பு நீளத்தைத் தருகிறது.

6.5.5 அடர்த்தியைக் கணக்கிடுதல்

ஒரு கனச்சதுர அலகுக்கூட்டினைக் கருத்திற்கொண்டு, அலகுக்கூட்டின் நீளத்தினைப் பயன்படுத்தி படிகத்தின் அடர்த்தியைப் (ρ) பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$\text{அலகுக்கூட்டின் அடர்த்தி } (\rho) = \frac{\text{அலகுக்கூட்டின் நிறை}}{\text{அலகுக்கூட்டின் கனஅளவு}} \qquad \ldots(1)$$

$$\text{அலகுக்கூட்டின் நிறை} = \left\{\begin{array}{c}\text{ஒரு அலகுக்கூட்டிற்கு}\\ \text{உரிய அணுக்களின்}\\ \text{மொத்த எண்ணிக்கை}\end{array}\right\} \times \left\{\begin{array}{c}\text{ஒரு அணுவின்}\\ \text{நிறை}\end{array}\right\} \qquad \ldots(2)$$

$$\text{ஒரு அணுவின் நிறை} = \frac{\text{மோலார் நிறை } (gmol^{-1})}{\text{அவகாட்ரோ எண் } (mol^{-1})}$$

$$m = \frac{M}{N_A} \qquad \ldots(3)$$

(3)ல் (2) ஐப் பிரதியிட

$$\therefore \text{அலகுக்கூட்டின் நிறை} = n \times \frac{M}{N_A} \qquad \ldots(4)$$

ஒரு கனச்சதுர அலகுகூட்டிற்கு, அதன் அனைத்து விளிம்புநீளங்களும் சமம் அதாவது i.e , a=b=c

$$\text{அலகுக்கூட்டின் கனஅளவு} = a \times a \times a = a^3 \qquad \ldots(5)$$

$$\therefore \text{அலகுக்கூட்டின் அடர்த்தி } \rho = \frac{n\,M}{a^3 N_A} \qquad \ldots(6)$$

சமன்பாடு (6) ஆனது ρ , n , M மற்றும் a ஆகிய நான்கு மாறிகளைக் கொண்டுள்ளது. இவைகளுள் ஏதேனும் மூன்றின் மதிப்புகள் தெரிந்திருப்பின் மற்றொன்றைக் கண்டறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

பேரியம் பொருள்மைய கனச்சதுர அமைப்பினை உடையது மேலும் அலகுக்கூட்டின் ஒரு விளிம்பின் நீளம் 508 pm எனில் பேரியத்தின் அடர்த்தியை gcm^{-3} ல் கண்டறிக.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 205 18-12-2021 22:00:55